



# 中华人民共和国航空行业标准

FL 6230

HB 7224—2020

代替 HB 7224—1995

## 复合材料构件通用技术条件

General technical requirements for composite components

2020—06—04 发布

2020—08—01 实施

国家国防科技工业局 发布

## 前 言

本标准代替 HB 7224—1995《复合材料构件通用技术条件》。

本标准与 HB 7224—1995 相比主要有以下变化：

- a) 在“规范性引用文件”一章中，对部分规范性引用文件进行了增删。
- b) 在“术语和定义”一章中，增删了部分术语及其定义，对部分原术语的定义进行了修改。
- c) 在“尺寸公差”一章中，主要对“铺层公差”一节中的部分内容进行了修改、完善。
- d) 对“制造要求”一章中的内容进行了如下修改：
  - 1) 对 5.1“原材料”一节的内容进行了修改；
  - 2) 在 5.2“制造与装配”一节中，将“施工要求”一节标题更改为“随炉试件”，分别对 5.2.1.2“随炉试件”、5.2.2.1“装配间隙的消除”、5.2.2.2“紧固件连接间距和边距”、5.2.2.3“加工要求”等小节的部分内容进行了增删、修改和完善；
  - 3) 在 5.3“质量要求”一节中，新增了 5.3.2.1“质量控制等级”、5.3.2.4.2“胶接件的缺陷评定”等小节标题和内容；对 5.3.2“内部质量要求”中的部分结构和内容进行了调整与修改；对 5.3.2.3“缺陷尺寸”小节的结构与内容进行了调整和修改；新增设了 5.3.2.4“缺陷评定”小节标题，将 5.3.2.4.1“层压板结构的缺陷评定”、5.3.2.4.2“胶接件的缺陷评定”、5.3.2.4.3“夹层结构的缺陷评定”纳入其下。
- e) 对“零部件的标识、贮存与运输”一章的内容进行了补充。
- f) 按照 GJB 6000 的要求，对原标准的编写格式重新进行了修订。

本标准由中国航空工业集团有限公司提出。

本标准由中国航空综合技术研究所归口。

本标准起草单位：中国航空工业集团公司济南特种结构研究所、中国航空综合技术研究所。

本标准主要起草人：张明习、轩立新、孙广先、董存峰、凌云霞、于吉选、李兴德、徐振业、伊 荣。

本标准于 1995 年 12 月首次发布。

# 复合材料构件通用技术条件

## 1 范围

本标准规定了纤维增强树脂基复合材料构件尺寸公差、制造装配以及质量控制等要求。  
本标准适用于航空纤维增强树脂基复合材料构件，其他复合材料构件可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法  
GB/T 1450.1 纤维增强塑料层间剪切强度试验方法  
GB/T 1452 夹层结构平拉强度试验方法  
GB/T 1455 夹层结构或芯子剪切性能试验方法  
GB/T 30969 聚合物基复合材料短梁剪切强度试验方法  
GJB 5304 军用复合材料术语  
HB 5342 复合材料航空制件工艺质量控制  
HB 7741 复合材料件一般公差

## 3 术语和定义

GJB 5304 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**铺层** **ply**

复合材料制件中具有确定轮廓形状的一层单向带或织物。

### 3.2

**分层** **delamination**

由层间应力或制造缺陷等引起的复合材料铺层之间的分离现象。

### 3.3

**铺层皱折** **ply folds**

构件中一个或多个铺层形成的永久性隆起、凹陷或折痕。

### 3.4

**夹杂物** **inclusions**

制造过程中带入构件中的杂质，如颗粒、隔离纸、芯材碎屑和薄膜等。

### 3.5

**裂纹** **crack**

复合材料构件在应力或环境(或两者同时)作用下产生的裂隙。

## 4 尺寸公差

### 4.1 层压板尺寸公差

4.1.1 厚度公差

4.1.1.1 除非另有规定，对合模具成型法的层压板厚度尺寸偏差应满足公式(1)：

$$-0.04t \leq \Delta \leq 0.04t \dots\dots\dots (1)$$

式中：

$t$ ——层压板名义厚度，单位为毫米(mm)；

$\Delta$ ——厚度尺寸偏差，单位为毫米(mm)。

4.1.1.2 除非另有规定，热压罐真空成型法的层压板厚度尺寸偏差应满足公式(2)：

$$-0.08t \leq \Delta \leq 0.08t \dots\dots\dots (2)$$

4.1.2 铺层公差

4.1.2.1 铺设方向公差

铺层以工程图样规定的坐标为基准，按工程图样要求的角度铺设在模具上。单向带铺层铺设方向公差为 $\pm 3^\circ$ ；织物铺层铺设方向公差为 $\pm 5^\circ$ 。

4.1.2.2 铺层拼接要求

4.1.2.2.1 单向带铺层拼接要求

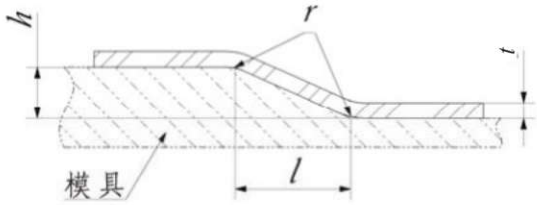
除非工程图样或技术文件另有规定，单向带铺层只允许沿纤维方向拼接，即拼接缝平行于纤维方向。拼接接缝处，铺层的对接缝间隙或搭接宽度均不大于1mm，相邻铺层拼接接缝间距应大于10mm。

4.1.2.2.2 织物预浸料铺层拼接要求

除非工程图样或技术文件另有规定，织物预浸料铺层拼接接缝间距应大于10mm，铺层搭接宽度不小于20mm。工程图样或技术文件规定采用对接时，铺层拼接接缝间距应大于20mm，接缝间隙不大于1mm。

4.1.3 下陷尺寸公差

层压板下陷区域铺层形状要求见图1，层压板下陷区域结构尺寸要求见表1。



$h$ ——板材下陷过渡区深度； $l$ ——板材下陷过渡区最小长度； $t$ ——板材名义厚度；  
 $r$ ——模具过渡圆弧半径(产品过渡半径由模具保证)

图1 层压板下陷区域铺层形状示意图

表1 层压板下陷区域结构尺寸要求 单位为毫米

| 板材下陷<br>过渡区深度 $h$   | 板材名义厚度 $t$      |                |                |                |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | $t \leq 1$      | $1 < t \leq 2$ | $2 < t \leq 3$ | $3 < t \leq 4$ |
|                     | 模具过渡圆弧半径 $r$    |                |                |                |
|                     | 1               | 2              | 3              | 4              |
|                     | 板材下陷过渡区最小长度 $l$ |                |                |                |
| $0.5 \leq h \leq 1$ | 6               | 6              | 8              | 10             |
| $1 < h \leq 2$      | 8               | 8              | 10             | 12             |
| $2 < h \leq 3$      | 12              | 14             | 16             | 18             |
| $3 < h \leq 4$      | 16              | 18             | 20             | 20             |

#### 4.1.4 外廓尺寸公差

工程图样中未规定的构件外廓尺寸公差一律按 HB 7741 的规定执行。

### 4.2 夹层结构尺寸公差

#### 4.2.1 夹层结构中层压部分厚度公差

夹层结构的层压部分的厚度公差按 4.1.1 的规定执行。

#### 4.2.2 蜂窝块厚度公差

楔形蜂窝块外形按样板检查，极限偏差为 $\pm 0.15\text{mm}$ ；等高度蜂窝块厚度尺寸极限偏差为 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

#### 4.2.3 夹层结构外廓尺寸公差

工程图样中未规定的构件外廓尺寸公差及铺层外形公差一律按 HB 7741 的规定执行。夹层结构件边缘收口过渡区不小于 20mm，见图 2。

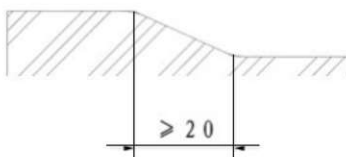


图 2 夹层结构件边缘收口过渡区示意图

## 5 制造要求

### 5.1 原材料

#### 5.1.1 检验要求

原材料入厂(所)后，应按相应的技术条件进行复验，合格者方可入库。

#### 5.1.2 贮存要求

原材料贮存条件和贮存时间必须符合相应的技术要求；低温贮存的材料应按技术要求解冻后方可使用。

#### 5.1.3 适用期要求

原材料应在规定的适用期内使用，超过适用期的原材料一般不得用于产品制造。按有关技术条件规定，并经试验验证符合要求者除外。

### 5.2 制造与装配

#### 5.2.1 制造

##### 5.2.1.1 环境条件

复合材料构件制造厂房的环境条件应符合 HB 5342 的规定。

##### 5.2.1.2 随炉试件

复合材料构件成型应带随炉试件，随炉试件应在工程图样或技术文件中作出规定。随炉试件原材料应与构件的原材料为同一批次，如果零组件为混杂结构或含有多批次原材料，则选择最能代表零组件的一种类型原材料的一个批次制作随炉试件(对于单向带与织物混杂，通常选择单向带)。随炉试件应与构件同时施工，两者的操作过程和制造工艺参数应相同，并同炉加温加压固化。

除非工程图样、技术文件另有规定，随炉试件种类、数量和性能测试标准如下：

##### a) 层压板结构：

- 1) 弯曲强度及模量试件，数量 6 件，复合材料构件按照 GB/T 1449 的规定加工并进行测试；
- 2) 层间剪切强度试验件，数量 6 件，单向纤维增强复合材料构件按 GB/T 30969 的规定加工并进行测试，织物增强复合材料构件按照 GB/T 1450.1 的规定加工并进行测试。

##### b) 夹层结构：

- 1) 剪切性能试验件，数量 6 件，按 GB/T 1455 的规定加工和测试；

2) 平拉强度试验件, 数量 6 件, 按 GB/T 1452 的规定加工和测试。

5.2.2 装配

5.2.2.1 装配间隙的消除

除非工程图样或技术文件中有规定, 复合材料构件表面预设计制造一定厚度的工艺层, 否则不允许锉修、敲打复合材料构件表面。装配中出现的间隙, 除不大于 0.3mm 允许强迫装配外, 应采用加垫的方法予以消除。施加夹紧力时应按设计要求的力矩值施力。

允许加软垫片的最大装配间隙值见表 2。

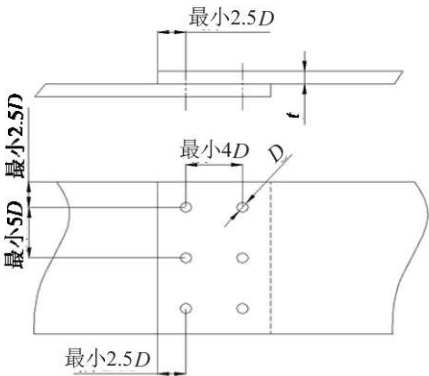
表 2 允许加软垫片的最大装配间隙值 单位为毫米

|       |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 连接件直径 | 3.5 | 4   | 5   | 6   | 8   |
| 最大间隙值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |

超过表 2 规定的装配间隙应加硬垫片予以消除。若单独加硬垫片不能消除间隙, 可采用软、硬垫片结合使用的办法。

5.2.2.2 紧固件连接间距和边距

螺栓连接和铆钉连接的间距和边距如图 3。



$D$ ——螺栓(铆钉)直径( $D/t$ 的最小值为 1);  $t$ ——连接板名义厚度

图 3 螺接和铆接最小间距和边距

螺栓孔的配合精度一般要求为 H8; 铆钉直径及铆钉孔直径对照表见表 3。

表 3 铆钉直径与铆钉孔直径对照表 单位为毫米

|       |     |     |     |     |     |     |      |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 铆钉直径  | 3   | 3.5 | 4   | 5   | 6   | 8   | 10   |
| 铆钉孔直径 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 |

5.2.2.3 加工要求

加工面不允许出现分层和变白、变黄等烧焦现象, 加工时允许用环保水性切削液或清水冷却, 但加工后应立即将冷却液擦除干净, 必要时还应放进烘房中烘干。烘干温度一般以  $80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  为宜, 时间不小于 0.5h, 必要时可适当调整烘干温度和时间。

加工面应立即除尘, 并涂常温固化胶液封口, 封口胶厚度为 0.1mm~0.3mm。

5.2.2.4 外形校正

复合材料构件外形超差时, 允许按照技术文件规定进行热校形, 但校形次数不得超过 2 次, 校形温度不得超过树脂的玻璃化转变温度。

5.3 质量要求

5.3.1 表面质量要求

表面质量要求如下：

- a) 复合材料构件的表面(特别是气动表面)应光滑平整，不允许有明显的树脂堆积、无根据的铺层搭接、铺层皱折、凹陷、凸起或积瘤存在，夹层结构件允许有小于 0.1mm 深的蜂窝格子印痕存在；
- b) 不允许存在贯穿构件整个厚度的缺陷，不允许有开裂或碎裂树脂；
- c) 不允许有目视可见的贫树脂区和富树脂区；
- d) 夹层结构板镶嵌件处，凹凸极限偏差±0.3mm。

5.3.2 内部质量要求

5.3.2.1 质量控制等级

复合材料构件按等级进行质量控制，质量控制等级一般分为 A 级、B 级和 C 级。  
制造及验收等级由工程图样或技术文件规定，工程图样或技术文件未明确规定时，按 C 级处理。

5.3.2.2 最小可检测到的缺陷尺寸

用于检验空隙、分层或脱粘的无损检测系统(除 X 射线成像系统外)应校准或标定，至少可以检测出直径为 6mm 的缺陷。最小可检测到的缺陷尺寸在任何情况下不应超过表 4 规定。

表 4 最小可检测到的缺陷尺寸值 单位为毫米

| 等级  | 缺陷直径 |
|-----|------|
| A 级 | 6    |
| B 级 | 10   |
| C 级 | 12   |

5.3.2.3 缺陷尺寸

5.3.2.3.1 对单个缺陷的要求

图 4 中阴影部分表示分层、空隙、夹杂物或脱粘缺陷区， $X$  是缺陷投影最大线性长度， $Y$  是垂直于  $X$  方向的缺陷投影宽度，定义  $Z=(X+Y)/2$ ，检测到的缺陷尺寸不应超过表 5 中  $Z$  值，两个缺陷区域边缘最小距离不得小于 100mm。

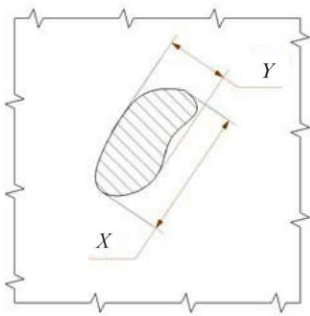


图 4 单个缺陷尺寸示意图

表 5 不同等级  $Z$  值的规定 单位为毫米

| 等级  | $Z$ |
|-----|-----|
| A 级 | 10  |
| B 级 | 13  |
| C 级 | 19  |

5.3.2.3.2 对成群的分散缺陷的要求

对成群的分散缺陷(如空隙缺陷)，如果范围超过表 6 的规定，视为不合格。

表 6 成群的分散缺陷的验收标准

| 等级                                                                                                                                            | 构件 $L/W \geq 10$ 的情况：<br>长度方向任意 500mm 范围内最大累积缺陷面积占比 | 构件 $L/W < 10$ 的情况：<br>任意 125mm×125mm 范围内最大累积缺陷面积 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A 级                                                                                                                                           | 10%                                                 | 10%                                              |
| B 级                                                                                                                                           | 15%                                                 | 15%                                              |
| C 级                                                                                                                                           | 25%                                                 | 25%                                              |
| 注 1： $L$ ——构件长度，单位为毫米(mm)； $W$ ——构件宽度，单位为毫米(mm)。<br>注 2：当构件 $L/W \geq 10$ ，若长度不足 500mm，则按实际长度统计；当构件 $L/W < 10$ ，若长度或宽度不足 125mm，则按实际长度、宽度尺寸统计。 |                                                     |                                                  |

5.3.2.4 缺陷评定

5.3.2.4.1 层压板结构的缺陷评定

层压板结构缺陷评定见表 7。

表 7 层压板结构的缺陷评定

| 缺陷类别 | 质量评定                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 裂纹   | 不合格。                                                                                                                 |
| 分层   | 超过 5.3.2.3.1 中有关等级所规定的尺寸为不合格。                                                                                        |
| 密集空隙 | 超声波检测中，最大信号衰减超过下列值视为缺陷：<br>a) 10MHz 衰减率 70%；<br>b) 5MHz 衰减率 50%；<br>c) 2.5MHz 衰减率 25%。<br>缺陷面积超过表 6 中相应等级所规定的尺寸为不合格。 |
| 夹杂物  | 超过 5.3.2.3.1 中相关等级所规定的尺寸为不合格。                                                                                        |
| 富胶区  | 1. 检测过程中表现为 X 射线成像中的亮光区；<br>2. 超过表 6 中相应等级要求的富胶区为不合格。                                                                |

5.3.2.4.2 胶接件的缺陷评定

板/板、板/芯胶接件缺陷评定规定见表 8。

表 8 板/板、板/芯胶接件缺陷的评定

| 缺陷类别    | 质量评定                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胶接空隙和脱粘 | 带有空隙或脱粘的胶接件，超过 5.3.2.3.1 中相关等级所规定的最大尺寸均为不合格。                                                                         |
| 密集空隙    | 超声波检测中，最大信号衰减超过下列值视为缺陷：<br>a) 10MHz 衰减率 70%；<br>b) 5MHz 衰减率 50%；<br>c) 2.5MHz 衰减率 25%。<br>缺陷面积超过表 6 中相应等级所规定的尺寸为不合格。 |

5.3.2.4.3 夹层结构的缺陷评定

夹层结构缺陷评定的规定见表 9。

表 9 夹层结构的缺陷评定

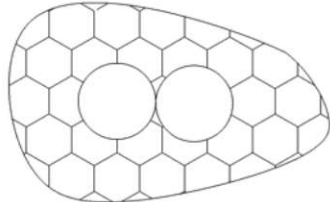
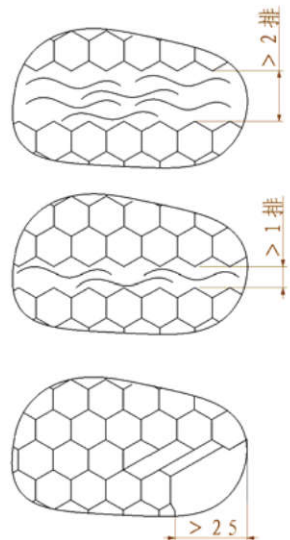
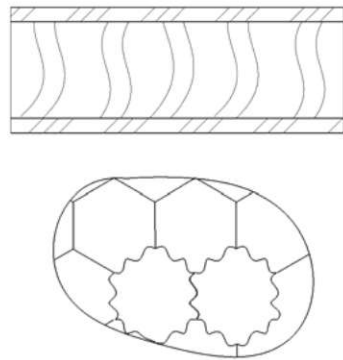
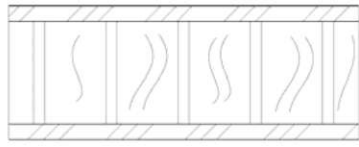
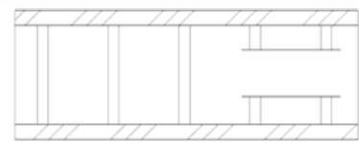
| 缺陷类别         | 说明                                                                                                                                                           | 图解                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 夹杂物          | 用 X 射线成像或目视检查出的大于 12mm 的任何夹杂物均为不合格(工程图样中的特殊规定除外)。盲孔里的碎片或刨屑是允许的(即不在胶层)。                                                                                       | —                                                                                     |
| 芯子鼓胀         | 膨胀超过正常尺寸的夹芯, 其形状通常是圆形的而不是六角形, 按芯子压塌处理。                                                                                                                       |    |
| 芯子压缩         | 芯子在横向或纵向压缩到正常尺寸的 1/3 以下, 相应边仍基本保持平行视为芯子压缩。<br>a) 芯子压缩超过两排蜂窝为不合格;<br>b) 芯子拼接中, 各压缩超过一排为不合格;<br>c) 在夹芯的其他区域, 一排蜂窝格子中, 任何方向上压缩大于 25mm 则为不合格。                    |   |
| 芯子压塌         | 芯子压塌是指在任一面板上的蜂窝格子壁局部压皱, 用 X 射线成像检测时伴有“晕圈效应” <sup>a</sup> , 芯子压塌累积面积超过 645mm <sup>2</sup> 或两压塌区边缘最小距离小于 100mm 视为不合格。<br>在使用过量胶粘剂的情况下, 由于蒙皮厚度突变而引起的夹芯局部压塌是允许的。 |  |
| 格子壁沿格孔轴线方向起皱 | 由于蜂窝弯曲而引起的蜂窝格子壁沿格孔轴线方向的皱纹是允许的。                                                                                                                               |  |
| 芯子割裂         | 蜂窝格子壁在垂直于格子轴线方向上被割裂或分开且无泡沫胶连接为不合格。                                                                                                                           |  |

表 9 (续)

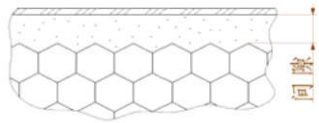
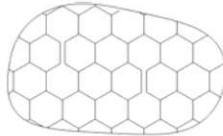
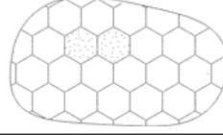
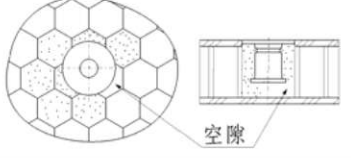
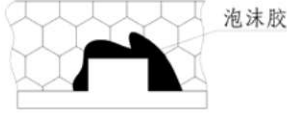
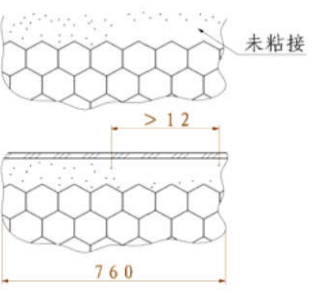
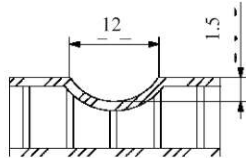
| 缺陷类别                         | 说明                                                                                                                                        | 图解                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 芯子拼接间隙和芯子与隔板的胶接间隙            | 芯子与隔板、芯子与芯子间的胶接间隙按泡沫胶厚度计算, 单层超过 1.25mm 视为不合格, 若超过一层泡沫胶, 应由质检部门出文说明, 任何情况下, 超过 4mm 的间隙都是不合格的。                                              |  <p>最大允许间隙: 一层泡沫胶 1.25mm;<br/>二层泡沫胶 2.5mm;<br/>三层泡沫胶 4mm。</p> |
| 节点分离                         | 在任意直径为 254mm 的范围内节点分离数量超过 10 个。                                                                                                           |                                                               |
| 芯格积水                         | 芯格内部积水视为不合格。                                                                                                                              |                                                               |
| 蒙皮有空隙或蒙皮与芯子脱粘                | 按 5.3.2.3.1 的规定。                                                                                                                          | —                                                                                                                                                |
| 层压板与层压板间、层压板与金属间、蒙皮与芯子间的胶接缺陷 | a) 所有胶接面破裂、损伤都是不合格的;<br>b) 超过 5.3.2.3.1 规定的空隙和脱胶、分层都是不合格的;<br>c) 泡沫胶挤进胶接接头是允许的。                                                           | —                                                                                                                                                |
| 镶嵌件周围缺填充料                    | 镶嵌件周围的填充料充填不足 75% 为不合格。                                                                                                                   |  <p>空隙</p>                                                  |
| 剪切面上缺泡沫胶                     | 剪切面缺泡沫胶范围超过总长度的 4% 或单处长度超过 12 mm 为不合格。                                                                                                    |  <p>泡沫胶</p>                                                 |
| 泡沫胶与芯子间的胶接缺陷和泡沫胶与隔板间的胶接缺陷    | a) 在任意 760mm 长度内, 芯子与泡沫胶间有 4 个或 4 个以上格子未粘接为不合格;<br>b) 泡沫胶与隔板间未粘接长度超过 12mm 或在任意 760mm 长度内, 累积未粘接区长度超过 25mm 视为不合格 (小于 2.5mm 长的未粘接区在累积时不计入)。 |  <p>未粘接</p> <p>&gt; 12</p> <p>760</p>                       |
| 胶层超厚或超薄                      | 采用胶膜胶接的胶接件胶层厚度超过下列范围为不合格:<br>一层胶膜: 0.05mm~0.4mm;<br>二层胶膜: 0.15mm~0.5mm;<br>三层胶膜: 0.2mm~0.6mm。                                             | —                                                                                                                                                |
| 暴露在外表面的密封胶空隙和脱胶              | 用于密封芯子并且暴露在外表面的密封胶层不允许有空隙和脱胶存在。                                                                                                           | —                                                                                                                                                |
| 断裂                           | 蒙皮、隔板或其他零件不允许存在任何裂纹。                                                                                                                      | —                                                                                                                                                |

表 9(续)

| 缺陷类别                                          | 说明                                                                              | 图解                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 多孔状胶层                                         | 多孔状胶层在胶接面上连续长度不允许超过 150mm。                                                      | —                                                                                   |
| 胶接面凹陷<br>(气动外形表面除外)                           | 芯子与蒙皮胶接区下凹不允许超过 1.5mm 深；对于 1.5mm 深的下凹，长度不允许超过 12mm，否则视为不合格。                     |  |
| 胶缝断裂<br>或出现凹槽                                 | a) 任何胶缝断裂都是不合格的；<br>b) 在任意 150mm 长度内，胶层凹槽累积长度超过 12mm 为不合格。                      |  |
| 溢胶                                            | a) 不影响胶接质量的均匀稀薄溢胶是允许的；<br>b) 装配铆钉孔周围溢胶 ≤ 12mm 直径范围是允许的；<br>c) 溢胶不允许超过胶接件边缘 3mm。 | —                                                                                   |
| <sup>a</sup> “晕圈效应”是指 X 射线成像检测时，缺陷处所呈现出的模糊光圈。 |                                                                                 |                                                                                     |

## 6 零部件的标识、贮存与运输

- 6.1 复合材料构件应予以标识，不允许打钢印。
- 6.2 合格的构件应存放在库房的零件架上，库房温度为室温，严禁露天存放。
- 6.3 构件运输要妥善包装，防止损伤、变形、受潮和淋雨。

中华人民共和国航空行业标准  
复合材料构件通用技术条件

HB 7224—2020

\*

中国航空综合技术研究所出版  
(北京东外京顺路 7 号)  
中国航空综合技术研究所印刷车间印刷  
北京 1665 信箱发行  
版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 26 千字  
2020 年 7 月第一版 2020 年 7 月第一次印刷

\*

书号: 标 301.3649 定价 24.00 元